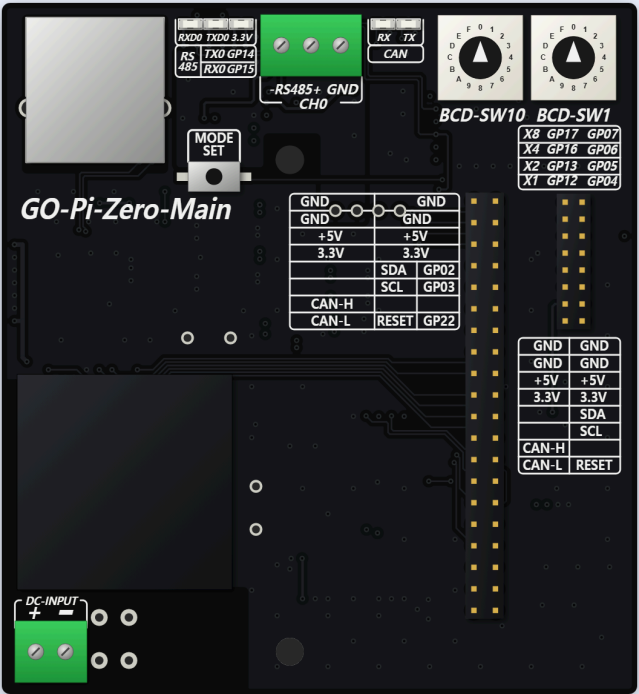




※ 설계 데이터(PCB 아트웍)로 그린 렌더링 이미지입니다. 실물과 다를 수 있습니다.

· 정격 / 성능

MODEL	GO-Pi-Zero-Main
CPU	라즈베리파이 Zero 2 장착형 (40핀 헤더)
입력 전원	DC 24V
내부 전원	5V (절연 DC-DC 모듈) · 3.3V (LDO)
이더넷	W5500, RJ45 1포트
CAN	1채널, 확장 버스로 SUB 보드 연결
CAN 속도	500 kbps (SUB 보드 펌웨어 설정)
RS-485	1채널, 절연 (CH0)
확장 버스	2mm 2×8 직각 소켓 — CAN · I2C(5V) · 전원
스위치	BCD 로터리 2개 · SET/MODE 버튼
상태 표시	CAN · RS-485 송수신 LED, 절연 전원 LED
사용 온도 · 습도	-10 ~ 50°C · 10 ~ 95% RH (결빙 없음)
크기	75 × 81 mm

· 제품 PIN배치

이더넷 (W5500)		CAN (MCP2515)	
파이 GPIO (핀)	신호	파이 GPIO (핀)	신호
GPIO8 (24)	CS	GPIO18 (12)	CS
GPIO9 (21)	MISO	GPIO19 (35)	MISO
GPIO10 (19)	MOSI	GPIO20 (38)	MOSI
GPIO11 (23)	SCK	GPIO21 (40)	SCK
GPIO25 (22)	INT	GPIO26 (37)	INT
GPIO24 (18)	RESET	GPIO23 (16)	RESET

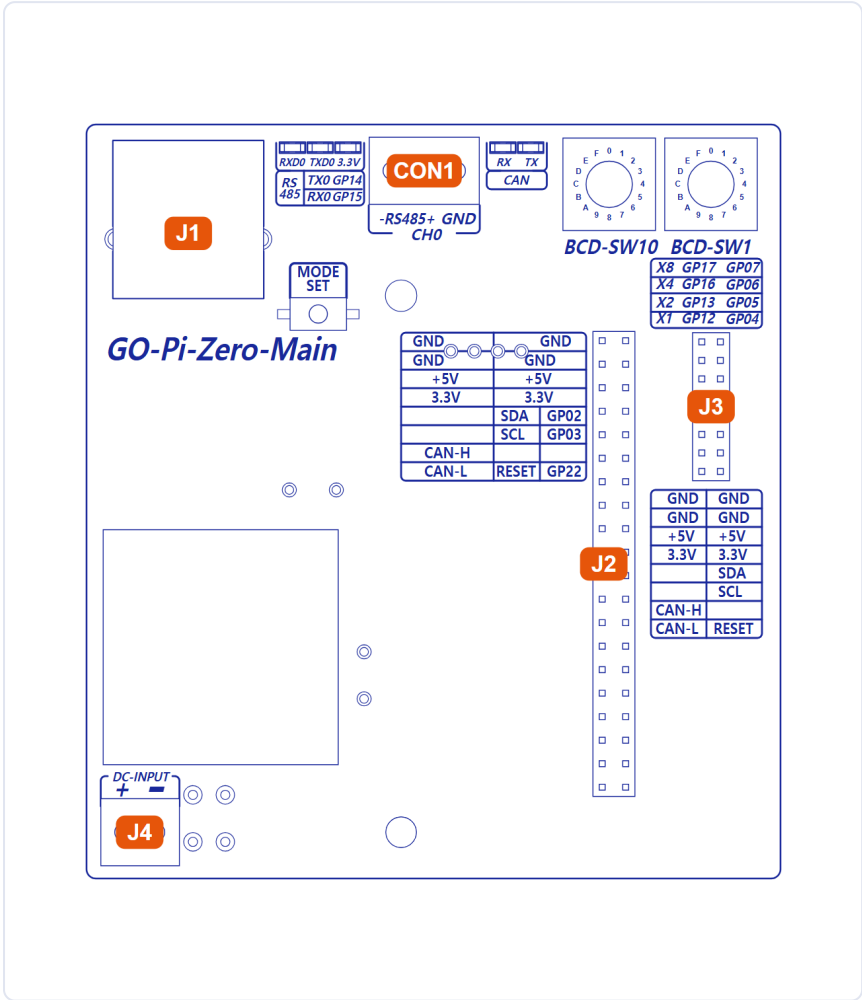
RS-485 · 확장 버스 I2C		BCD 스위치 · 버튼	
파이 GPIO (핀)	신호	파이 GPIO (핀)	기능
GPIO14 (8)	RS-485 TX (TXD0)	GPIO12 (32)	BCD-SW10 X1
GPIO15 (10)	RS-485 RX (RXD0)	GPIO13 (33)	BCD-SW10 X2
GPIO2 (3)	SDA (버스 8번)	GPIO16 (36)	BCD-SW10 X4
GPIO3 (5)	SCL (버스 6번)	GPIO17 (11)	BCD-SW10 X8
GPIO22 (15)	RESET (버스 2번)	GPIO4 (7)	BCD-SW1 X1
		GPIO5 (29)	BCD-SW1 X2
		GPIO6 (31)	BCD-SW1 X4
		GPIO7 (26)	BCD-SW1 X8
		GPIO27 (13)	SET MODE 버튼

· 주요 특징

라즈베리파이 Zero 2 장착 메인보드 — 유선 이더넷 · SUB 보드용 CAN 확장 버스 · 절연 RS-485

- 라즈베리파이 Zero 2 장착 40핀 헤더, 보드에서 파이로 5V 공급
 - CAN (MCP2515) — 16핀 확장 버스로 SUB 보드 연결
 - BCD 로터리 스위치 2개(10의 자리·1의 자리), SET/MODE 버튼
- 유선 이더넷 — W5500 + RJ45 (LINK · ACT LED)
 - 절연 RS-485 1채널 (CH0) — 절연 전원 + 포토커플러
 - DC 전원 입력 → 절연 DC-DC 5V · 3.3V LDO, 역전압·서지 보호

• 단자 · 커넥터 위치



• 조작 · 표시부

- BCD-SW10 — 10의 자리 BCD 로터리 스위치 (X1 · X2 · X4 · X8)
- SET MODE — 택트 스위치
- RXD0 · TXD0 · 3.3V — RS-485 수신 · 송신 · 절연 전원 LED

• 단자 배열

DC-INPUT J4	
1	+
2	-
전원 입력 (3.5mm 피치)	
RS485 CH0 CON1	
1	RS485 -
2	RS485 +
3	GND (절연)
절연 RS-485 (3.5mm 피치)	
RJ45 J1	
RJ45 (LINK · ACT LED)	
유선 이더넷	

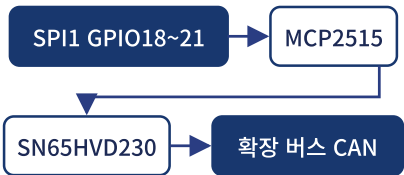
J3 (확장 버스) J3	
1	CAN-L
2	RESET (I2C)
3	CAN-H
4	미연결
5	미연결
6	SCL
7	미연결
8	SDA
9~10	3.3V
11~12	+5V
13~16	GND
2mm 2×8 직각 소켓 — SUB 보드 연결, I2C 는 5V 레벨	

라즈베리파이 40핀		J2
2 · 4	5V (보드 → 파이)	
1 · 17	3.3V (보드 3.3V 와 연결)	
6 · 9 · 14 · 20 · 25 · 30 · 34 · 39	GND	
신호 핀은 PIN 배치 표 참조		
라즈베리파이 Zero 2 장착		

- BCD-SW1 — 1의 자리 BCD 로터리 스위치 (X1 · X2 · X4 · X8)
- CAN RX · TX — CAN 수신 · 송신 LED
- RJ45 LED — LINK · ACT 표시

• CAN 회로 구성

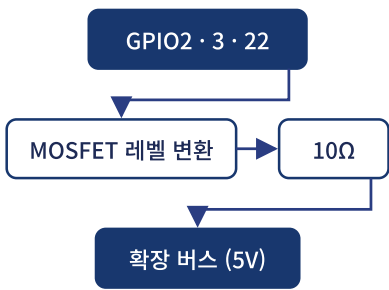
컨트롤러	MCP2515 (SPI1, 12MHz 크리스탈)
트랜시버	SN65HVD230
버스 보호	TVS 다이오드
통신 속도	500 kbps (SUB 보드 펌웨어 설정)
종단 저항	없음 (버스 양 끝에 120Ω 연결)
동작 표시	CAN RX · TX LED



※ SUB 보드(GO-SUB-CB08 · AD04 · DA04)와 확장 버스의 CAN 으로 통신합니다.

• 확장 버스 I2C

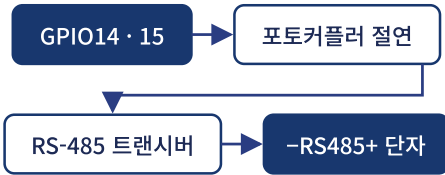
레벨 변환	MOSFET 레벨 변환 (SDA · SCL · RESET)
파이 쪽 풀업	4.7kΩ (3.3V)
버스 쪽 풀업	4.7kΩ (5V), 직렬 10Ω
버스 핀	SDA 8번 · SCL 6번 · RESET 2번



※ 확장 버스의 I2C 는 5V 레벨이며, 버스 쪽 풀업이 보드에 있습니다.

• RS-485 회로 구성 (절연)

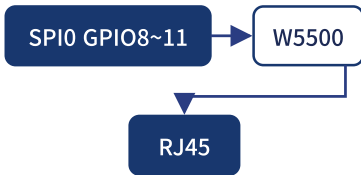
절연	절연 DC-DC + 포토커플러 2 개
송수신 전환	자동 (방향 제어 불필요)
버스 보호	TVS 다이오드
바이어스	+ 1kΩ 풀업 · - 1kΩ 풀다운
종단 저항	없음 (필요 시 외부 120Ω)



※ 방향 제어 핀 없이 동작하므로 일반 UART 처럼 송수신하면 됩니다.

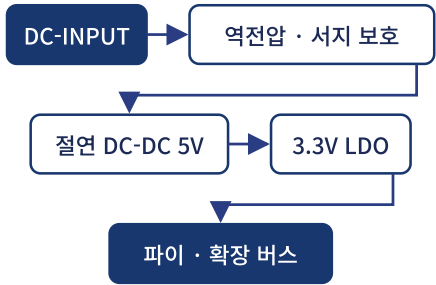
• 이더넷 회로 구성

컨트롤러	W5500 (SPI0)
클럭	25MHz 크리스탈
커넥터	RJ45 (LINK · ACT LED 내장)
전원	3.3V, 아날로그 · 디지털 분리



• 전원 회로 구성

입력 보호	역전압 방지 다이오드 ·バリ스터 · 커먼모드 초크
5V	절연 DC-DC 모듈
3.3V	LDO
공급	라즈베리파이 · 확장 버스 (5V · 3.3V)



※ 라즈베리파이 전원은 이 보드의 40핀 헤더로 공급됩니다.